

物理实验预习报告

主要实验步骤、实验数据记录

主要实验步骤

1. 调节分光计
2. 放置光栅，使入射光线垂直入射到光栅平面
3. 观测绿光衍射光
- 记录绿光+ k 级衍射方向 (θ_k, θ'_k) 和 $-k$ 级衍射方向 $(\theta_{-k}, \theta'_{-k})$ 。重复测量各方向读数8次。
4. 记录光栅常数 d 和衍射级别 k 。

原始数据记录（勿用铅笔记录，书写工整、不随意涂改，内容真实完整）

表 1 绿光 $\pm k$ 级衍射方向测量数据

序号	+ k 级衍射方向		- k 级衍射方向	
	θ_k	θ'_k	θ_{-k}	θ'_{-k}
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

光栅常数 d =_____， 分光计刻度盘示值误差 $\Delta_m\theta$ =_____，

衍射级别 k =_____。

0

实验时间

第（ ）周星期（ ）

:

教师签名

物理实验报告

班级		学号		姓名	
实验项目	实验 6 - 光栅衍射法测定光的波长				
桌号		报告成绩		教师签名	

1 实验目的

1. 熟练分光计的调节；
2. 理解光栅衍射现象；
3. 学习用光栅衍射法测定光的波长。

2 实验原理与实验方法

根据夫琅禾费衍射理论，波长为 λ 的平行光束以一定的入射角 θ 入射到光栅常数为 d 的光栅平面上时，透射光将形成衍射现象，即在一些方向上由于光的相互加强而使光强度变的特别大，而在其它方向上由于光的相消而使光强度变得很弱几乎看不到。如果待测光源为线状光源，衍射图案为一些明亮条纹。明条纹所在方位由光栅方程式，即 $d(\sin\theta+\sin\phi)=k\lambda$ （ $k=0,\pm1,\pm2\cdots\cdots$ ）确定，其中 k 为_____； θ 为_____，它是光栅法线与入射光线之间的夹角； ϕ 为_____，它是光栅法线与衍射光线之间的夹角。

当入射光线垂直入射到光栅平面时， $\theta=0^\circ$ ，光栅方程为 $d\sin\phi=k\lambda$ ，衍射实验示意图如图 6-1 所示。这时，如果选择光栅常数已知的光栅，并使用分光计观察光栅衍射现象，同时测定某一级衍射明条纹对应的衍射角，可确定待测光的波长为：

λ = _____ (1)

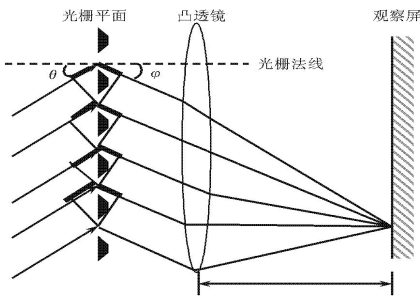


图 6-1 光栅衍射实验示意图

根据光线垂直入射时衍射条纹分布的对称性，当观测到并对准 $\pm k$ 级衍射明条纹时，分光计左右游标的读数分别为 (θ_k, θ'_k) 和 $(\theta_{-k}, \theta'_{-k})$ ，那么第 k 级衍射明条纹的衍射角为：

ϕ = _____ (2)

1

3 实验数据与处理

(一) 实验数据

(二) 实验数据处理

坏值检验：

(1) 计算 θ_k 、 θ'_k 、 θ_{-k} 、 θ'_{-k} 的平均值及不确定度。

(2) 计算衍射角的测量结果及不确定度。

(3) 计算待测光波波长平均值及测量不确定度。

4 实验结果（结论）与讨论

注：报告批改说明查阅物理实验中心网站。